CC3067 REDES · PROYECTO FINAL

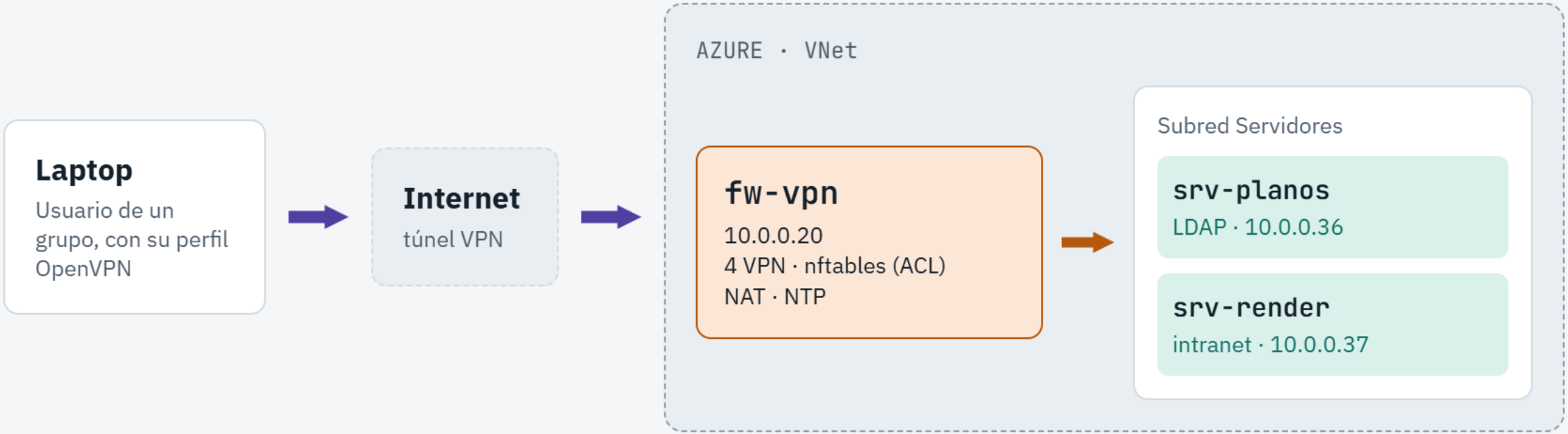
Terranova · Fase 3

Los servicios de red que levantamos en Azure:
VPN, LDAP, firewall, NAT, NTP e intranet

Diego López · Diego Rosales · Diego Fabián Morales
José López · Joel Jaquez · Erick Guerra

ARQUITECTURA

Todo entra por fw-vpn



RANGOS DE IP Y DHCP

Dos mundos, dos repartidores de IP

10.0.0.x · Azure: las VMs, por el DHCP de Azure (IPs fijas)

10.10.1.x · VPN: las laptops, por el pool de OpenVPN de su grupo

Subred	Rango	Quién vive ahí
DMZ	10.0.0.0/28	vacía (reservada)
Firewall	10.0.0.16/28	fw-vpn .20
Servidores	10.0.0.32/28	srv-planos .36 · srv-render .37
Arquitectos	10.10.1.0/27	laptops .2 – .30
Ingenieros	10.10.1.32/28	laptops .34 – .46
TI	10.10.1.48/29	laptops .50 – .54
Visitantes	10.10.1.64/28	laptops .66 – .78

VPN Y LDAP

4 instancias de OpenVPN, un solo LDAP

Arquitectos	Ingenieros	TI	Visitantes
UDP 1194	UDP 1195	UDP 1196	UDP 1197
tun-arq	tun-ing	tun-ti	tun-vis

01

El certificado del perfil prueba que es una laptop de la empresa

02

ldap-auth.sh valida la clave contra LDAP en srv-planos

03

Y revisa que el usuario sea del grupo de esa VPN

04

Recibe IP del pool y la ruta a 10.0.0.0/16

FIREWALL, ACL Y NAT

Dos capas de firewall y NAT en fw-vpn

NSG de Azure

Reglas en la puerta de cada subred, desde el portal.

nftables (ACL)

En fw-vpn decide por rango de origen. Stateful, policy drop.

NAT masquerade

Salida a Internet con la IP pública de fw-vpn.

Grupo	Llega a	Bloqueado
Arquitectos	SSH srv-planos · SSH y web srv-render · Internet	TI
Ingenieros	SSH srv-planos · web srv-render · Internet	SSH srv-render, TI
TI	Todo	Nadie le inicia conexión
Visitantes	Solo Internet	Toda la red interna

NTP, INTRANET Y HARDENING

Los servicios que completan la red

NTP

fw-vpn toma la hora del reloj de Azure y la reparte con chrony. Los servidores muestran ^* fw-vpn.

Intranet

nginx en srv-render, solo en 10.0.0.37:80. Sin IP pública: desde Internet no existe.

Hardening

En las 3 VMs: policy drop, SSH sin root, azureuser solo con llave, server_tokens off.

DEMO

Demo en vivo en Azure

01 **Portal:** las 3 VMs, los NSG y la tabla rt-servidores

02 **Arquitectos:** ipconfig muestra 10.10.1.x y abre http://10.0.0.37

03 **Ingenieros:** la intranet abre, el SSH a srv-render no

04 **Visitantes:** Internet sí, con la IP de fw-vpn; 10.0.0.37 no

05 **En fw-vpn:** contadores de nftables y chronyc clients

¿Preguntas?

LO QUE FALLÓ

La VPN conectaba pero no llegaba a nada. Con tcpdump vimos que Azure botaba el paquete; lo arregló la regla Allow-VPN-Hacia-Red.

POR MEJORAR

LDAP va sin cifrar (389, no LDAPS) y la intranet comparte VM con srv-render por falta de cuota.